



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 4

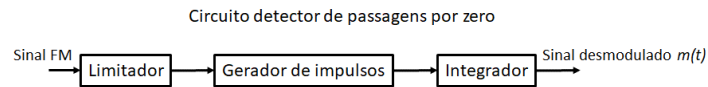
José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

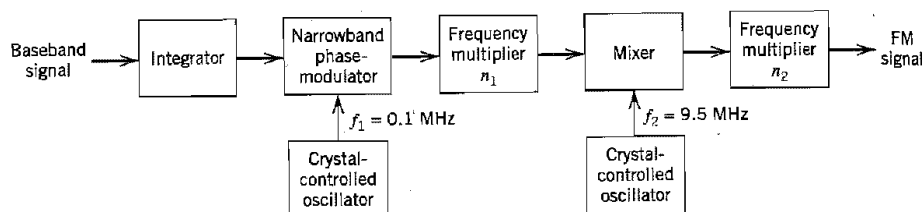
Fevereiro de 2025



- Existem 2 métodos para gerar sinais FM: o método direto e o indireto. Explique como são implementados estes 2 métodos
- O circuito da figura é um possível desmodulador FM.



- Desenhe as formas de onda à saída de cada um dos blocos.
 - Explique o seu princípio básico de funcionamento.
- Na desmodulação FM, usando o método direto, explique o funcionamento do circuito a partir do desenho do seu diagrama de blocos.
 - Em Portugal uma emissora de rádio FM apresenta um valor máximo do desvio de frequência (Δf) de 105 kHz. Se considerarmos o valor da LB de um sinal de áudio de 15 kHz, calcule a largura de banda de transmissão, por defeito e por excesso.
 - Um sinal FM com um desvio de frequência (Δf) de 10 kHz e com uma frequência de modulação de $f_c = 5$ kHz, é aplicado a 2 multiplicadores de frequência ligados em cascata. O primeiro multiplicador dobra o valor da frequência, enquanto o segundo triplica-a. Determine o desvio de frequência e o índice de modulação do sinal FM obtido na saída do segundo multiplicador.
 - O circuito da figura mostra o diagrama de blocos de um modulador FM que usa o método indireto. Este modulador é usado para transmitir sinais de áudio que contêm frequências na gama dos 100 Hz a 15 kHz. O *narrow-band phase modulator* usa uma frequência da portadora $f_1 = 0.1$ MHz, obtida através de um oscilador de cristal. Um segundo oscilador a cristal produz uma frequência de $f_2 = 9.5$ MHz para o *mixer*.



As especificações do sistema são as seguintes:

- Frequência da portadora na saída do modulador – $f_c = 100$ MHz
- Desvio mínimo de frequência – $\Delta f = 75$ kHz
- Índice de modulação máximo do modulador de fase – 0.3 radianos.

- Calcule os fatores de multiplicação de frequência antes (n_1) e após o mixer (n_2) que satisfazem as especificações.
- Determine os valores da frequência da portadora e do desvio de frequência nos vários pontos do modulador da figura.